



PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 의학과 | 이지는 교수

플로킹 스왑-BHI 증균 기반 고감도 각막염 배양기술

저균량 · 혼합감염 각막 검체의 회수 및 초기 증균을 통한 배양 진단 민감도 향상



FOR A HEALTHIER
WORLD

적용분야 / 제품

정확한 진단으로 더 건강한 눈을

01 각막염 진단



각막 표면 검체의
미생물 배양 및 원인균 확인

02 진균 감염검사



저균량 진균각막염의
배양 양성 및 진균 집락 검출

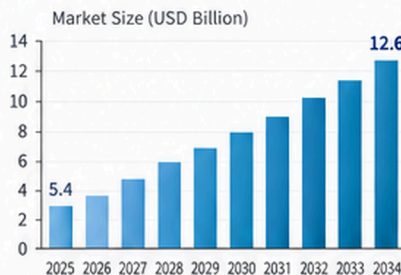
03 혼합감염 검사



세균-진균 혼합 각막감염의
동시 배양 및 검출

시장현황

Global Clinical Microbiology Market



2025~2034년
연평균 **6.4%**
성장 전망

2034년 시장규모
12.6
USD Billion

출처: Clinical Microbiology Market Size, Share & Industry Analysis, By Product & Services, By Technology, By Application, By End-user, and Regional Forecast, 2026-2034 (2026)

기술개요



멸균 플로킹 스왑으로 각막 병변의 저균량 검체를 채취하고,
검체를 BHI 액체배지에 분산



BHI 액체배지에서 약 25~30°C, 24~30시간 초기 증균 후
혈액한천 · 초콜릿한천 · MacConkey 한천 · Sabouraud
dextrose 한천으로 계대 배양



고체배지의 집락 형성을 관찰하여 각막감염 여부를
판정하는 단계적 배양 프로토콜

핵심 차별성



균일한 나일론 섬유 구조의 플로킹 스왑을 적용하여 기존 면봉
대비 저균량 검체의 흡수 및 배지 내 방출 효율을 향상

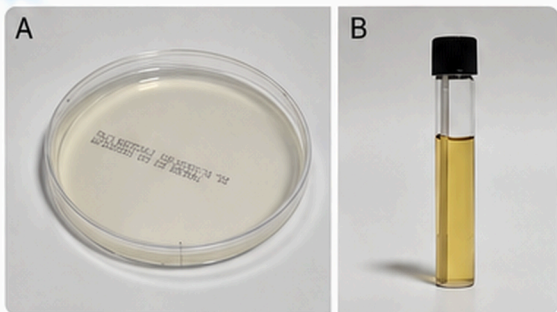


영양성이 풍부한 BHI 액체배지에서 검체를 먼저
분산 · 증균하여 직접 고체배지 도말 방식의 초기 균수 부족을 보완



플로킹 스왑, BHI 액체 증균, 다중 고체배지 계대를 하나의
각막염 배양 프로토콜로 결합

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 면봉 직접 도말 방식은 검체 회수 · 방출량과 운반 중 미생물 생존성의 한계로
저균량 감염에서 배양 음성이 발생할 수 있음
- 각막 검체량이 제한된 상태에서 액체 증균 단계 없이 고체배지에 직접 접종하면
배양 양성 확인이 지연될 수 있음



기술적 우위

- 실시예에서 진균 배양 양성률이 기존 면봉 방법의 20.0%(3/15)에서 플로킹 스왑-BHI
방법의 86.7%(13/15)로 증가
- 배양 양성까지의 중앙시간이 기존 방법의 116시간에서 96시간으로 약 20시간
단축되었고, 세균-진균 혼합감염 검출 가능성도 확인

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
플로킹 스왑 및 뇌심장추출액 증균배지를 이용한 각막염 고감도 배양방법	10-2026-0124195	2026.07.07



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr

